

DOCUMENTO DE VISIÓN Y ALCANCE (VISION & SCOPE)

Plataforma Distribuida Reactiva en Tiempo Real para Notificación Crítica de Código Azul Hospitalario

LÍDER DE PROYECTO & ARQ
Alan Martinez

FECHA Y VERSIÓN
2026-08-25 | Versión 2.0 (MVP Consolidado)

EQUIPO DE DESARROLLO
I. Cardozo, F. Sarraute, A. Heredia, M. Silvani

CERTAMEN & JURISDICCIÓN
Olimpiada Nacional ETP 2026 · PBA

1. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Y PROBLEMA CLÍNICO

1.1. Contexto del Problema

En el ámbito hospitalario público de cuidados críticos, la atención instantánea ante un paro cardiorrespiratorio o colapso hemodinámico (**Código Azul**) representa un factor crítico donde cada segundo de demora reduce entre un 7% y un 10% las probabilidades de supervivencia. Los métodos tradicionales basados en timbres aislados o llamados telefónicos manuales presentan graves falencias: latencia impredecible, saturación por pulsaciones reiteradas y nula trazabilidad temporal con validez médico-legal.

1.2. Declaración de la Solución

Se implementa una **Plataforma Inteligente Hospitalaria Distribuida y Reactiva**. La solución integra un Portal Web para la Sala de Guardia (React 18 / Vite) y una Aplicación Móvil PWA táctil para el personal médico, interconectados mediante un backend transaccional en Node.js (Express 5) y persistencia ACID en PostgreSQL 18. Ante una activación, el sistema despacha alertas simultáneas vía WebSockets y Firebase Cloud Messaging (FCM) en milisegundos, registrando cada hito en una bitácora append-only inmutable.

PREMISA ARQUITECTÓNICA CLAVE (GOLDEN TIME)

El Golden Time de respuesta médica requiere que la plataforma priorice la latencia ultra baja ($\leq 1.5s$), la tolerancia a desconexiones y la consistencia ACID de estados antes que la complejidad administrativa accesoría.

2. OBJETIVOS MEDIBLES DEL SISTEMA (KPIS)

Tabla 1. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) y Metas de Especificación

INDICADOR	DENOMINACIÓN TÉCNICA	META DE ESPECIFICACIÓN	RESULTADO MEDIDO
KPI-01	Latencia de Despacho Transaccional	≤ 1.500 ms	15 - 35 ms (Cumplido)
KPI-02	Registro de Asistencia ACK con Telemetría	≤ 30.000 ms	10 - 20 ms (Cumplido)
KPI-03	Integridad de Auditoría Médico-Legal	100% inmutable (0 updates/deletes)	100% Trigger Lock (Cumplido)
KPI-04	Barrera de Idempotencia Temporal	60 segundos exactos por sala/cama	60s Query Indexado (Cumplido)
KPI-05	Cobertura de Pruebas Automatizadas E2E	100% Escenarios Críticos	17/17 Tests (100%) (Cumplido)

3. DELIMITACIÓN DEL ALCANCE (IN-SCOPE VS. OUT-OF-SCOPE / MVP)

Tabla 2. Matriz de Delimitación de Alcance para el Producto Mínimo Viable (MVP)

DENTRO DEL ALCANCE (IN-SCOPE / MVP OBLIGATORIO)	FUERA DEL ALCANCE (OUT-OF-SCOPE / EXCLUIDO)
Activación instantánea de Código Azul desde Web y PWA Móvil (1 toque).	Módulos de facturación médica, cobro a obras sociales o contabilidad hospitalaria.
Notificación simultánea reactiva mediante WebSockets (Socket.IO) y Push (FCM).	Historia clínica electrónica compleja, recetas digitales o gestión de farmacia.
Identificación espacial precisa del paciente (Edificio, Piso, Sector, Sala, Cama).	Telemedicina, videoconferencia en vivo o streaming médico de alta resolución.
Barrera de Idempotencia de 60 segundos para absorción de pulsaciones de pánico.	Integración con hardware propietario cerrado o radiofrecuencia hospitalaria externa.
Panel de control Web de guardia en tiempo real con cronómetro y alertas sonoras.	Gestión de turnos de consulta externa o agendas de consultorios ambulatorios.
Auditoría inmutable append-only en PostgreSQL 18 protegida por trigger médico-legal.	Tratamiento de datos personales reales (opera 100% con datos sintéticos y simulados).

Nota. Delimitación formal de acuerdo a IEEE Std 830 para asegurar calidad y completitud en ciclos de desarrollo de olimpiada.

4. PERFIL DE ACTORES Y STAKEHOLDERS

- **Médico / Enfermero Activador (MEDICO_ACTIVADOR):** Personal clínico responsable de disparar la alerta inmediata ante colapso vital del paciente.
- **Equipo de Reanimación (REANIMADOR_MEDICO):** Médicos intensivistas y cardiólogos que reciben la alerta sonora prioritaria y confirman presencia (ACK).
- **Operador de Sala de Guardia (OPERADOR_GUARDIA):** Visualiza el panel general hospitalario en tiempo real, monitorea cronómetros de latencia y resuelve/cancela alarmas.
- **Administrador del Sistema (ADMINISTRADOR):** Parametriza sectores hospitalarios, audita bitácoras forenses y gestiona credenciales y tokens FCM.

5. REFERENCIAS NORMATIVAS (APA 7.ª EDICIÓN)

American Heart Association [AHA]. (2020). Guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. *Circulation*, 142(16_suppl_2). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000916>

IEEE Computer Society. (2018). *ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Software life cycle processes -- Requirements engineering* (ISO/IEC/IEEE Std 29148:2018). IEEE.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.